CONECTA3D: PLATAFORMA COLABORATIVA PARA CONEXÃO ENTRE DEMANDAS DE SAÚDE E VOLUNTÁRIOS COM IMPRESSORAS 3D

Autores: Gustavo Souza Silva, Hugo André Castor Silva, João David Cattermol Cabizuca, Mateus Henrique Delfino e Pedro Vilela Maciel
Orientador: Aldyr Amaro da Costa Nunes

INTRODUÇÃO

No Brasil, o acesso a dispositivos assistivos e a adaptações de baixo custo permanece limitado: estimam-se 18,6 milhões de pessoas com deficiência em 2022, a oferta pública não absorve essa demanda, sendo que os preços no mercado privado vão de cerca de R$ 7.000,00, para uma prótese estética, a mais de R$ 100.000,00, nos modelos mioelétricos. Em contrapartida, impressoras 3D domésticas estão disponíveis a partir de R$ 2.500,00 e permanecem largamente ociosas. O obstáculo à aproximação dessas duas pontas não é tecnológico, mas de coordenação: as iniciativas brasileiras em atividade administram suas solicitações por redes sociais, formulários e planilhas, o que prejudica a organização das informações e o acompanhamento dos casos. A relevância do estudo está em aproveitar capacidade produtiva já instalada no país para atender a uma necessidade que nem a rede pública nem o mercado privado suprem.

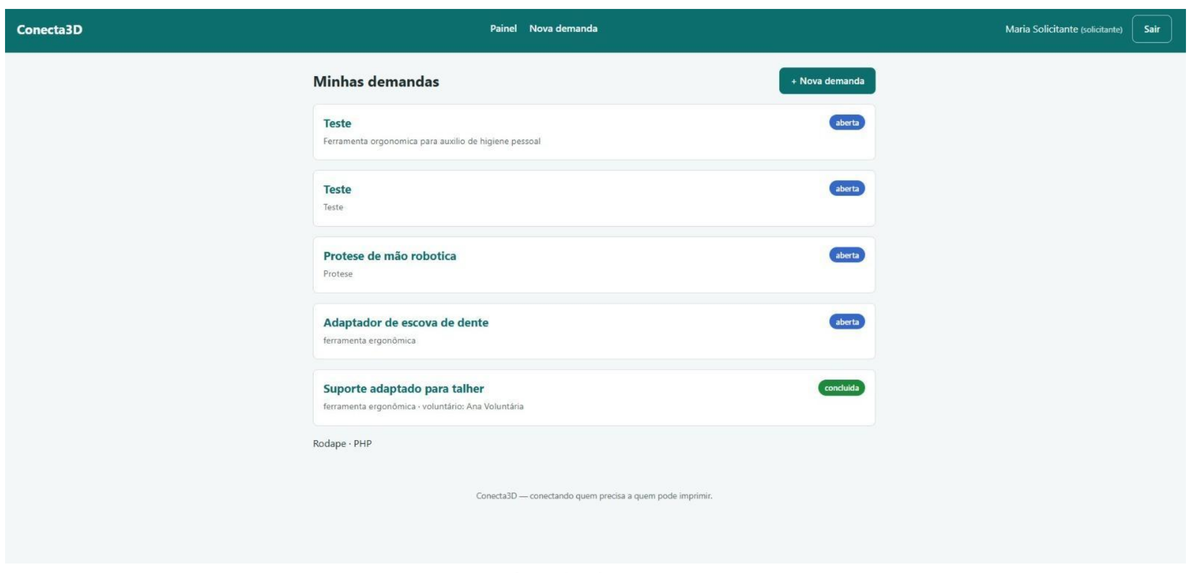
OBJETIVOS

O objetivo foi desenvolver e verificar um protótipo de plataforma web colaborativa que conecte demandas de saúde por peças customizadas a voluntários detentores de impressoras 3D, registrando o andamento de cada solicitação. Especificamente, identificar na literatura as lacunas de coordenação que limitam essas iniciativas, especificar os requisitos de uma plataforma capaz de respondê-las, implementá-la em ambiente local com o mínimo de dependências e verificar o ciclo completo de atendimento por cenários simulados. O escopo da pesquisa restringiu-se a adaptações de baixa complexidade em um cenário simulado, considerando que próteses reais para pacientes exigem a prescrição e acompanhamento por um profissional de saúde.

METODOLOGIA

Pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa em artigos de periódicos, dissertações, teses e reportagens, da qual se extraíram os requisitos do protótipo, seguida da modelagem da estrutura de dados, da implementação em ciclos curtos e da verificação por cenários simulados. O sistema foi construído para execução local com o pacote XAMPP, em PHP, MySQL, HTML e CSS, com acesso ao banco pela extensão mysqli e sem frameworks ou bibliotecas externas.

Figura 1. Interfaces do portal conecta 3D.



Fonte: Captura de tela do sistema Conecta3D

RESULTADOS

Figura 2. Prótese feita com impressão 3D



Fonte:https://news.illinoisstate.edu/2016/06/cost-analysis-prosthetics-3d-print-lab-offers-unique-experience-students/

O protótipo reúne em um mesmo cadastro solicitantes, clínicas e voluntários, e organiza os dados em três tabelas, das quais uma opera como registro de auditoria: cada transição de estado de uma solicitação, em 4 estados diferentes (aberta, em andamento, concluída e cancelada), gera uma linha própria e permite reconstituir todo o percurso do atendimento. O resultado converge com a literatura, que associa mecanismos formais de acompanhamento à menor taxa de abandono de dispositivos, e com a comparação entre duas iniciativas brasileiras: uma que tratava cada pedido individualmente e mantinha produção de cerca de uma prótese por mês, e outra que, ao concentrar pedidos e voluntários em um único cadastro, elevou a produção de equipamentos de proteção durante a Pandemia do COVID-19 de aproximadamente 30 para 300 unidades diárias em duas semanas.

CONCLUSÃO

O Conecta3D demonstrou ser uma solução viável para organizar a conexão entre demandas de tecnologia assistiva e voluntários com impressoras 3D. O registro estruturado das solicitações facilita o acompanhamento dos atendimentos, contribui para uma melhor organização das demandas e favorece a produção distribuída de peças customizadas. Apesar dos resultados satisfatórios obtidos nos testes, o protótipo ainda apresenta algumas limitações. Atualmente, está restrito ao ambiente local, não foi avaliado com usuários reais e contempla apenas adaptações de baixa complexidade. Esses aspectos representam oportunidades para futuras melhorias e ampliações do sistema.

REFERÊNCIAS

- BOTTREL, Fred. Voluntários imprimem em 3D escudos protetores contra o coronavírus. Estado de Minas, Belo Horizonte, 7 abr. 2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/07/interna_gerais,1136472/voluntarios-imprimem-em-3d-escudos-protetores-contra-o-coronavirus.shtml. Acesso em: 22 set. 2026.
- COSTA, Celso Rodrigues da; FERREIRA, Fernanda Márcia Rodrigues Martins; BORTOLUS, Marcos Vinícius; CARVALHO, Maria Gabriela Reis. Dispositivos de tecnologia assistiva: fatores relacionados ao abandono. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, São Carlos, v. 23, n. 3, p. 611-624, 2015. DOI: 10.4322/0104-4931.ctoAR0544.
- GOMES, Irene. Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. Agência de Notícias IBGE, Rio de Janeiro, 7 jul. 2023. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37317-pessoas-com-deficiencia-tem-menor-acesso-a-educacao-ao-trabalho-e-a-renda. Acesso em: 22 set. 2026.
- GONÇALVES, Israel Toledo. Processo de criação e gestão de uma iniciativa de impacto social na área de tecnologia assistiva: estudo de caso único. Orientadora: Maria Elizete Kunkel. 2021. 111 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica) – Departamento de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos, 2021.
- MORIMOTO, Sandra Yuki Uema; CABRAL, Ana Karina Pessoa da Silva; SANGUINETTI, Danielle Cristina Mariano; FREITAS, Emanuelle Symonne Ramos de; MERINO, Giselle Schmidt Alves Díaz; COSTA, José Ângelo Peixoto da; COELHO, Wilson Kindlein; AMARAL, Daniela Salgado. Órteses e próteses de membro superior impressas em 3D: uma revisão integrativa. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, São Carlos, v. 29, e2078, p. 1-14, 2021.
- RIBEIRO, Bárbara Bernadelli; FRANCO, Taynara Araújo; MATOS, Karyne Gonçalves; GONÇALVES, Pedro Henrique. Impressão 3D e tecnologia assistiva: adaptadores para pessoas com dificuldade motora nas mãos. Human Factors in Design, Florianópolis, v. 13, n. 26, p. 114-132, 2025.
- RODRIGUES, Ana Cláudia Tavares. Design de órteses de membro superior através de impressão 3D: comparação com órteses convencionais confeccionadas em termoplástico de baixa temperatura. Orientador: Fausto Orsi Medola. 2023. 172 f. Tese (Doutorado em Design) – Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2023.
- SAVAGE, Saiph; FLORES-SAVIAGA, Claudia; RODNEY, Rachel; SAVAGE, Liliana; SCHULL, Jon; MANKOFF, Jennifer. The global care ecosystems of 3D printed assistive devices. ACM Transactions on Accessible Computing, New York, v. 15, n. 4, art. 31, p. 1-29, out. 2022. DOI: 10.1145/3537676.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND. Global report on assistive technology. Geneva: WHO; New York: UNICEF, 2022. ISBN 978-92-4-004945-1.